

PROJEKTOWANIE SIECI KORPORACYJNEJ

ZADANIE INTEGRUJĄCE UMIEJĘTNOŚCI

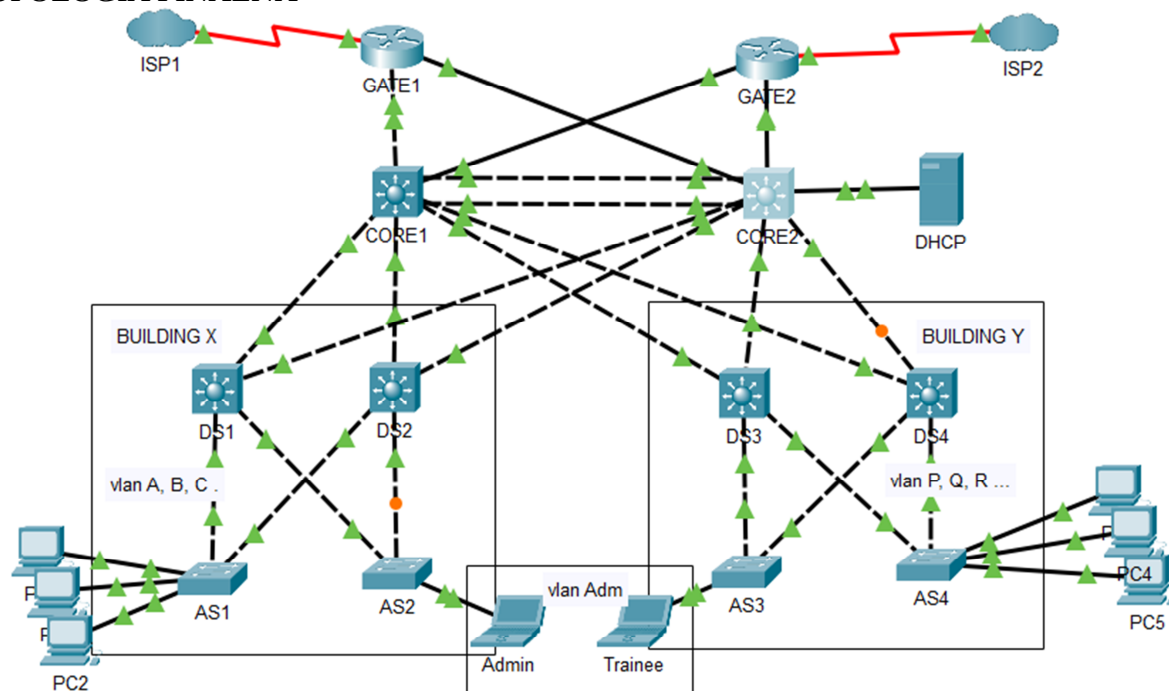
WPROWADZENIE

Prezentowane zadanie polega na zaprojektowaniu, skonfigurowaniu i przetestowaniu sieci korporacyjnej o trójwarstwowej hierarchicznej architekturze tak jak na schemacie. Warstwa access oparta jest o przełączniki 2960, warstwa dystrybucji o przełączniki 3650, natomiast warstwa rdzenia o przełączniki 3650 z aktywną funkcją routingu dynamicznego. W sieci należy zaimplementować co najmniej 4 vlan-y (po co najmniej dwa dla segmentu budynku X i dwa dla segmentu budynku Y). Zaleca się implementację dodatkowego vlan-u administracyjnego oraz vlan-u, w ramach którego działać będzie usługa (serwer) DHCP.

Komponentami obligatoryjnymi, krytycznymi z punktu widzenia komunikacji i bezpieczeństwa są: adresacja podsieci i urządzeń, implementacja vlan-ów, ustawienia access/trunk/nonegotiate, ustawienia portfast/bpduguard, implementacja HSRP, konfiguracja routingu dynamicznego OSPF oraz implementacja ACL separujących vlan-y

Komponentami fakultatywnymi, wpływającymi na wydajność i automatyzację sieci są: VTP, równoważenie STP i HSRP, RapidSTP, EtherChannel, Vlan trunk allowed, native vlan oraz aktywacja DHCP w miejsce ustawień statycznych.

TOPOLOGIA FINALNA



ZADANIA

1. Umieścić na schemacie przełączniki segmentu budynku X (DS1/2 i AS1/2). Zdefiniuj na nich co najmniej 2 vlan-y użytkowników oraz vlan administratora. Ustaw właściwe tryby portów (access/trunk)
2. Analogicznie umieścić na schemacie przełączniki segmentu budynku Y (DS3/4 i AS3/4). Numer vlan-u administratora powinien być identyczny jak dla budynku X, natomiast numery vlan-ów użytkowników powinny być inne niż w segmencie budynku X.
3. Dla użytkowników segmentu budynku X zarezerwuj adresy z puli 81.26.1.0/24, zaś dla segmentu użytkowników z budynku Y zarezerwuj adresy z puli 81.26.3.0/24. Dla sieci administracyjnej, sieci DHCP, oraz łączy pomiędzy COREs i GATEs użyj adresów z puli 81.26.0.0/24 (dokonaj odpowiedniego podziału podanego zakresu na podsieci).
4. Przypisz porty access do odpowiednich vlan-ów. Zarezerwuj co najmniej jeden port dla vlan-u administracyjnego, pozostałe podziel wg uznania. Możesz także przypisać adresy IP do przełączników warstwy dostępowej i dystrybucyjnej (jeden adres na przełącznik).
5. Umieść przełączniki CORE1 i CORE2. Będą one pełnić funkcje bram dla vlan-ów. Zdefiniuj zestaw vlan-ów odpowiadający vlan-om w obu segmentach budynków Xi Y. Następnie przypisz adresy bram do interfejsów SVI (vlan). Uaktywnij routing (*ip routing*)
6. Zaimplementuj etherchannel (PAgP) pomiędzy CORE1 i CORE2.
7. Wprowadź hosty końcowe (co najmniej jeden na każdy z vlan-ów) Przypisz statycznie adresy do hostów końcowych. Na tym etapie wszystkie hosty (PCs) powinny mieć łączność, gdyż COREs będą pełnić funkcje routingu między vlan-ami.
8. Zaimplementuj protokół bramy nadmiarowej na CORE1 i CORE2. Pamiętaj o podmianie bramy statycznej na hostach na wartość adresu bramy wirtualnej
9. (**Wyzwanie 1**). Zaimplementuj dodatkowy vlan dla serwera DHCP. Zintegruj go wybranym przełącznikiem CORE. Czy nowy vlan musi być obecny na wszystkich przełącznikach ? Następnie skonfiguruj usługę DHCP dla vlan-ów użytkowników. Pamiętaj o poleceniu *ip helper-address*.
9. Wprowadź routery GATE1 i GATE2 i połącz go redundantnie z CORE1/2. Wykorzystane interfejsy przełączników COREs ustaw w tryb routera (polecenie *no switchport*). W takiej sytuacji każde z 4 łączy stanowić powinna osobną sieć typu o logicznej topologii punkt-punkt. Zaadresuj interfejsy po stronie GATEs i COREs.
10. Zaimplementuj jednoobszarowy routing dynamiczny OSPF na GATEs i COREs. Spasywuj właściwe interfejsy (tutaj SVI). Sprawdź listę sąsiadów. Może się okazać, że CORE1 nie „widzi” CORE2, czego przyczyną było spasywowanie interfejsów. Aby wymusić bezpośrednie sąsiedztwo, rozważ implementację dodatkowego vlan-u wyłącznie na potrzeby łącza CORE1-CORE2.
11. Przetestuj działanie sieci. Każdy z hostów powinien mieć łączność z GATEs.
- 12 (**Wyzwanie 2**) Zaimplementuj kontrolę dostępu (ACL), która zablokuje komunikację pomiędzy vlan-ami użytkowników, z zachowaniem komunikacji z serwerem (całą jego siecią) oraz z routerami GATEs.

13. Ponownie przetestuj działanie sieci, również w warunkach awarii jednego z przełączników DISTR i CORE1 (awaria CORE2 wg schematu zablokuje dostęp do DHCP).

14. (**Wyzwanie 3**) Uzupełnij konfigurację HSRP i STP o równoważenie obciążenia

15. (**Wyzwanie 4**). Załóż, że jeden z vlan-ów jest natywny, a jeden z przełączników AS nie wspiera vlan-ów. Zmodyfikuj ustawienia implementując vlan natywny oraz nałóż ograniczenia na łącza trunk odpowiednich przełączników DISTRs, aby nie rozgłaszały zbędnych vlan-ów.

16. (**Wyzwanie 5**). Zmodyfikuj wdrożony protokół OPSF, tak aby umożliwić sumaryzację tras prowadzących do sieci vlan, znajdujących się w danym budynku.